mtrail

TrainVision

Vom Prototypen zur produktiven Lösung

Problemstellung

Problemstellung

Züge dürfen in der Schweiz erst nach Meldung der exakten Wagenreihung abfahren

Problemstellung

EVN European Vehicle Number ≙ Kontrollschild von Kraftfahrzeugen

Problemstellung

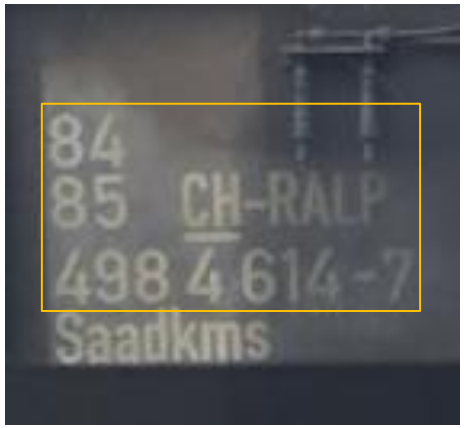
EVN European Vehicle Number ≙ Kontrollschild von Kraftfahrzeugen

Problemstellung

EVN European Vehicle Number ≙ Kontrollschild von Kraftfahrzeugen

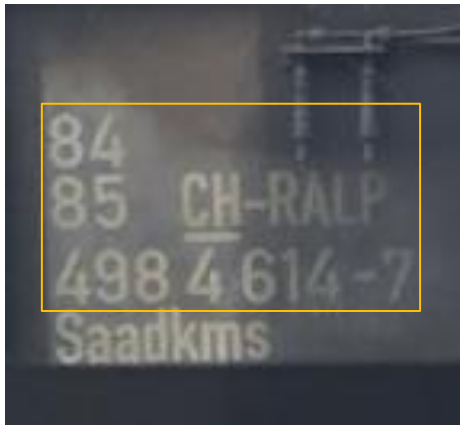
Problemstellung

EVN European Vehicle Number ≙ Kontrollschild von Kraftfahrzeugen

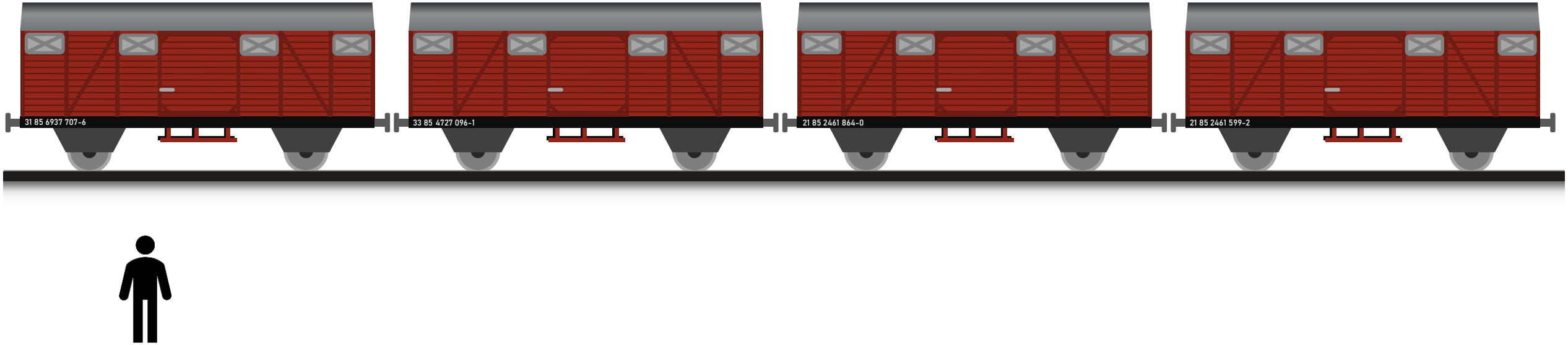


Problemstellung

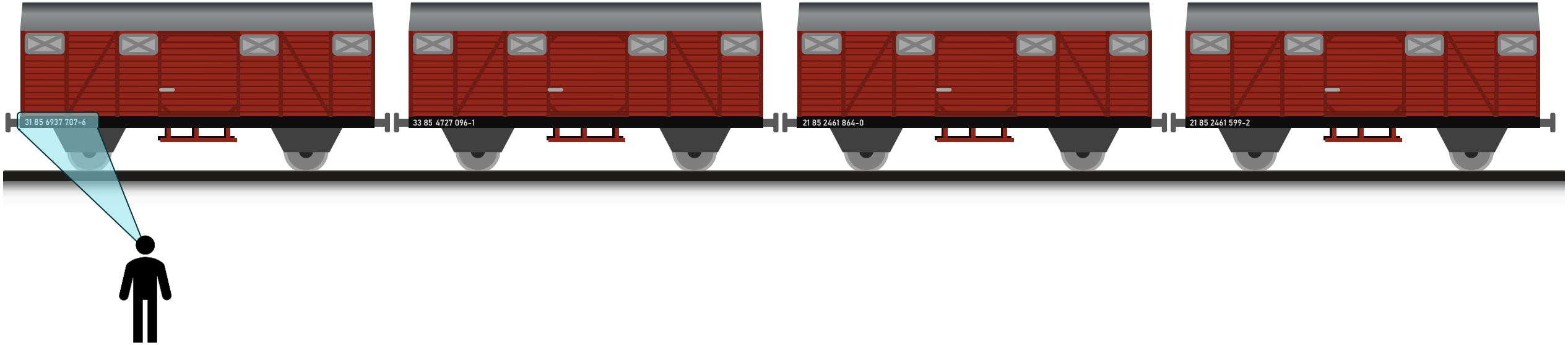
EVN European Vehicle Number ≙ Kontrollschild von Kraftfahrzeugen



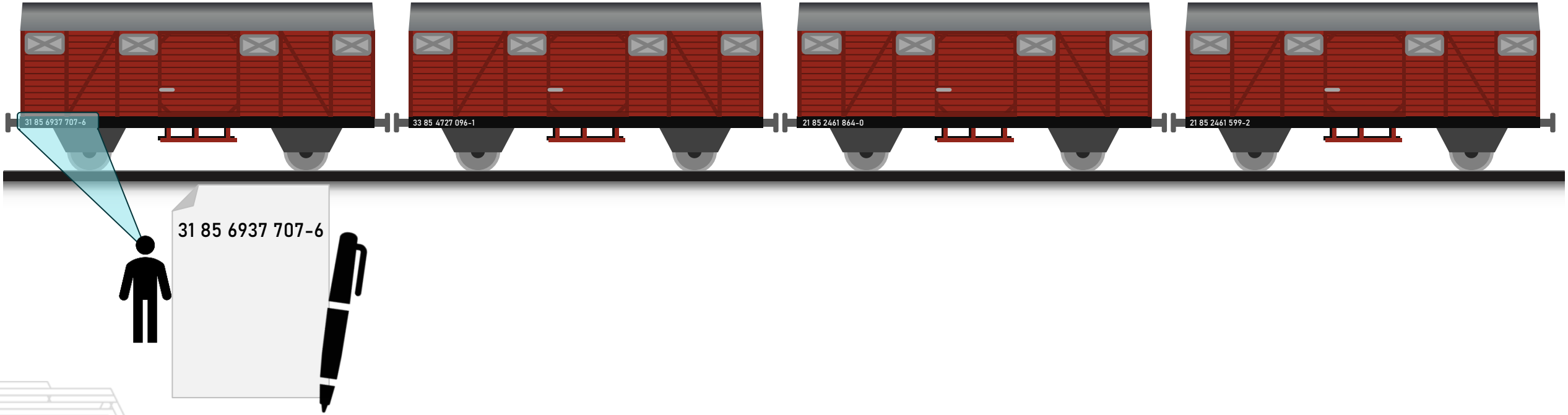
Problemstellung



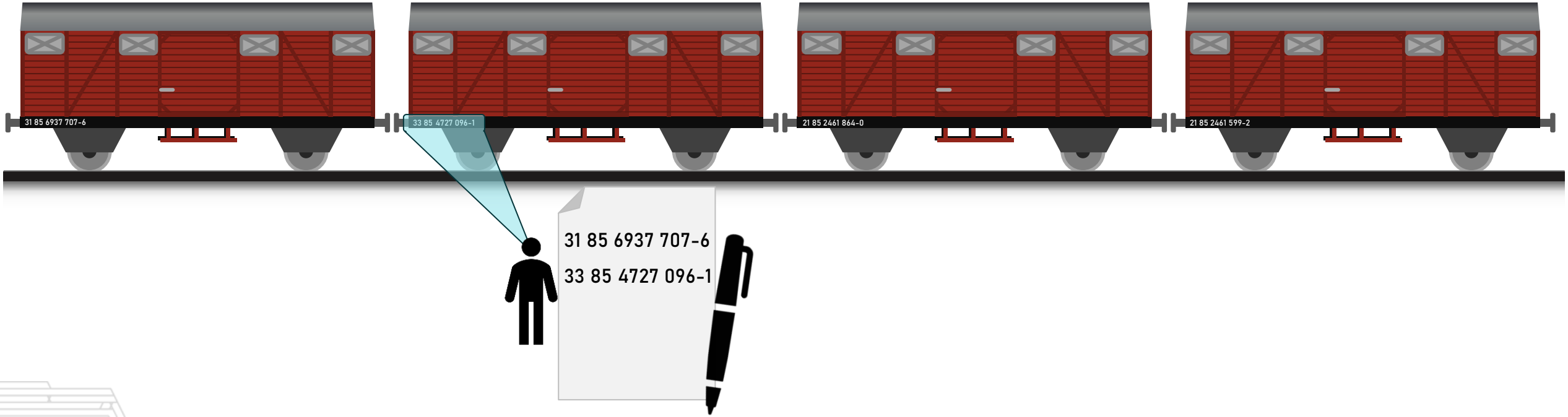
Problemstellung



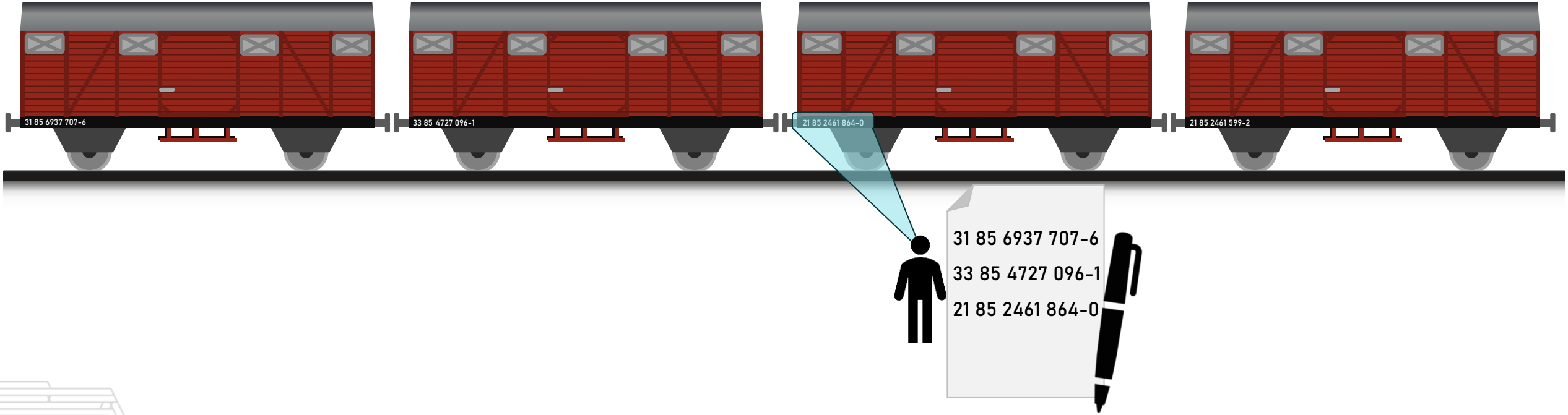
Problemstellung



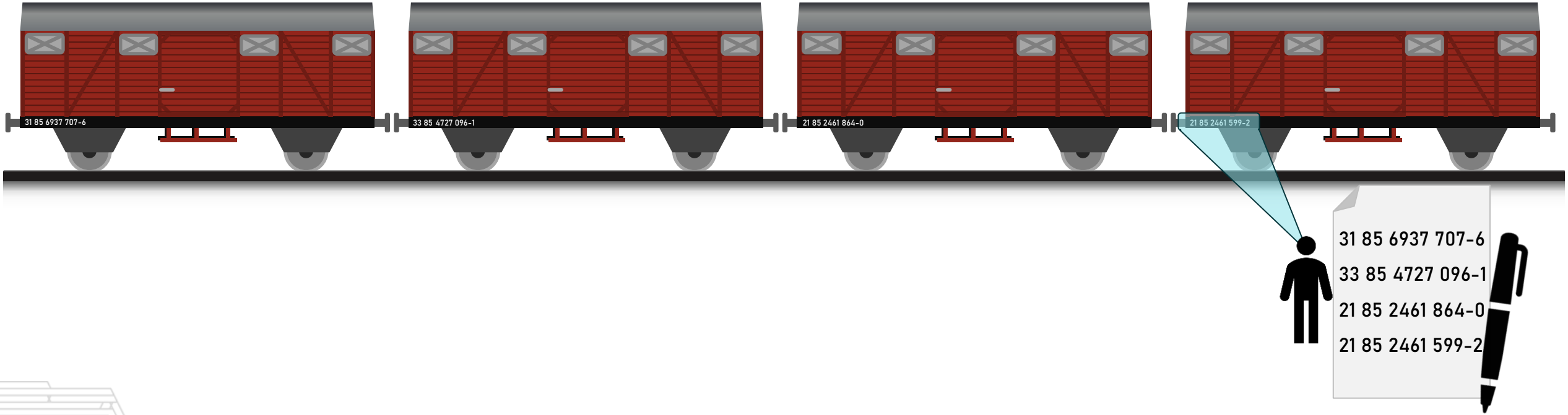
Problemstellung



Problemstellung



Problemstellung

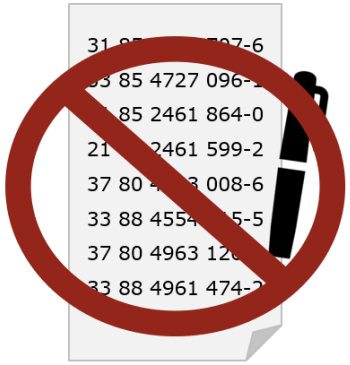


Der Anfang

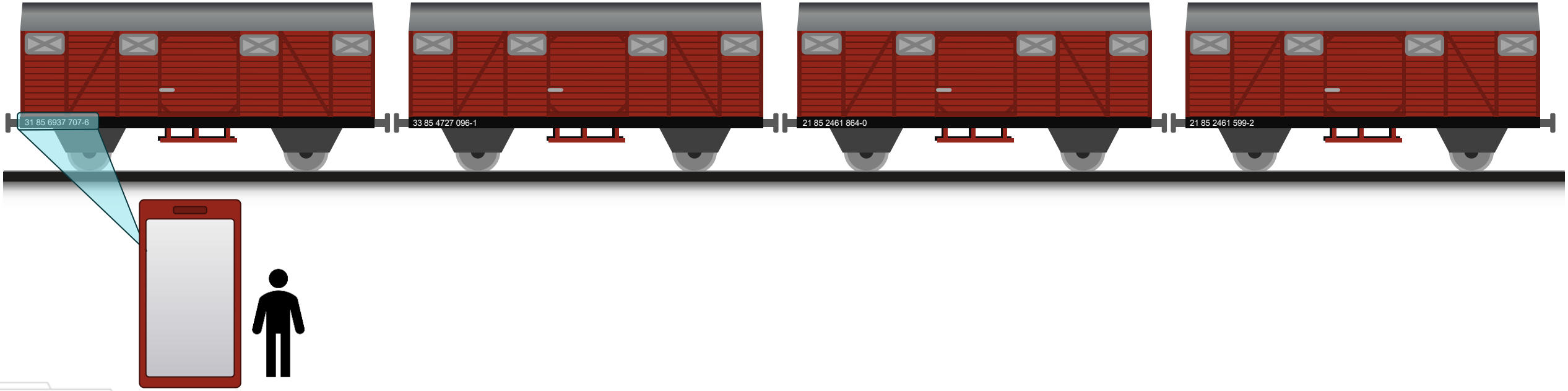
Der Anfang

CAS Data Science - Final Project

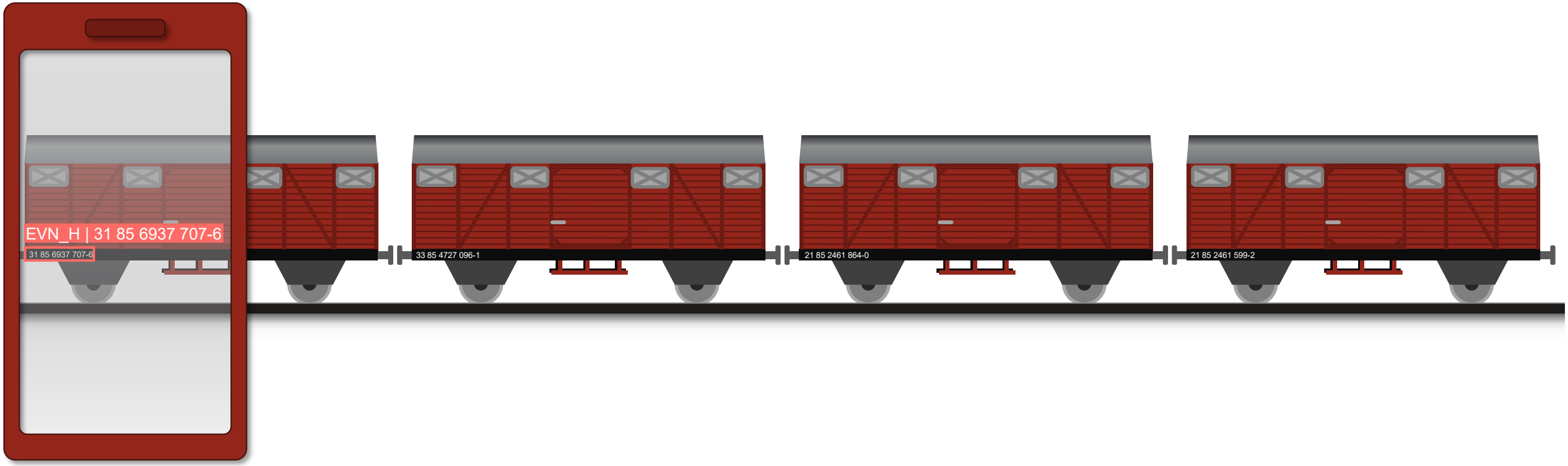
“Reading Vehicle Numbers”



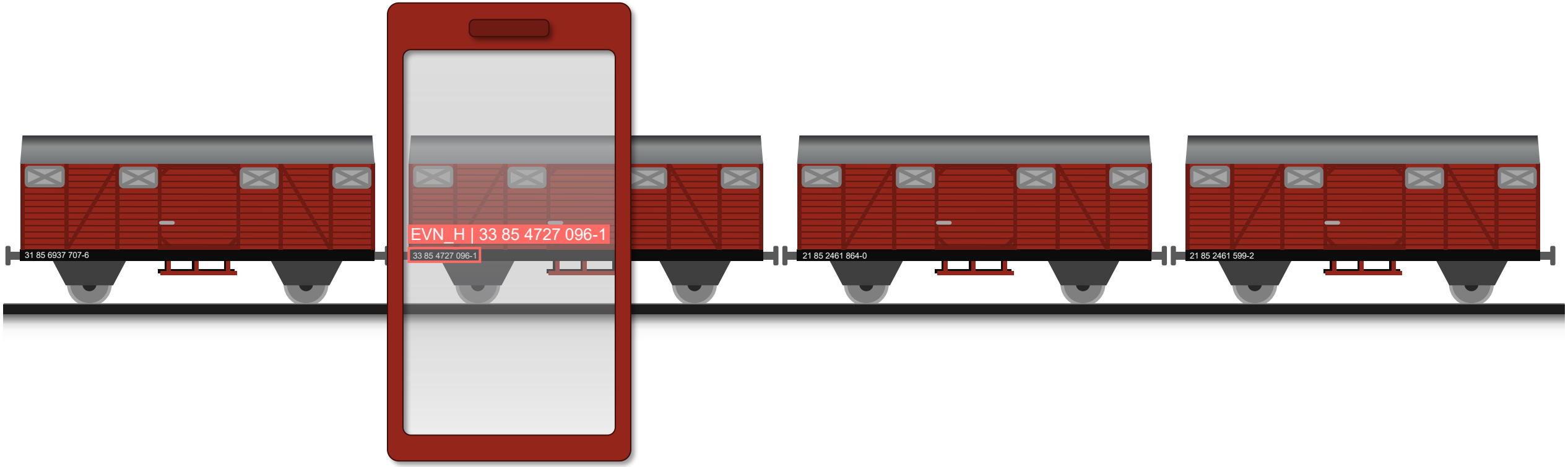
Idee Final Project



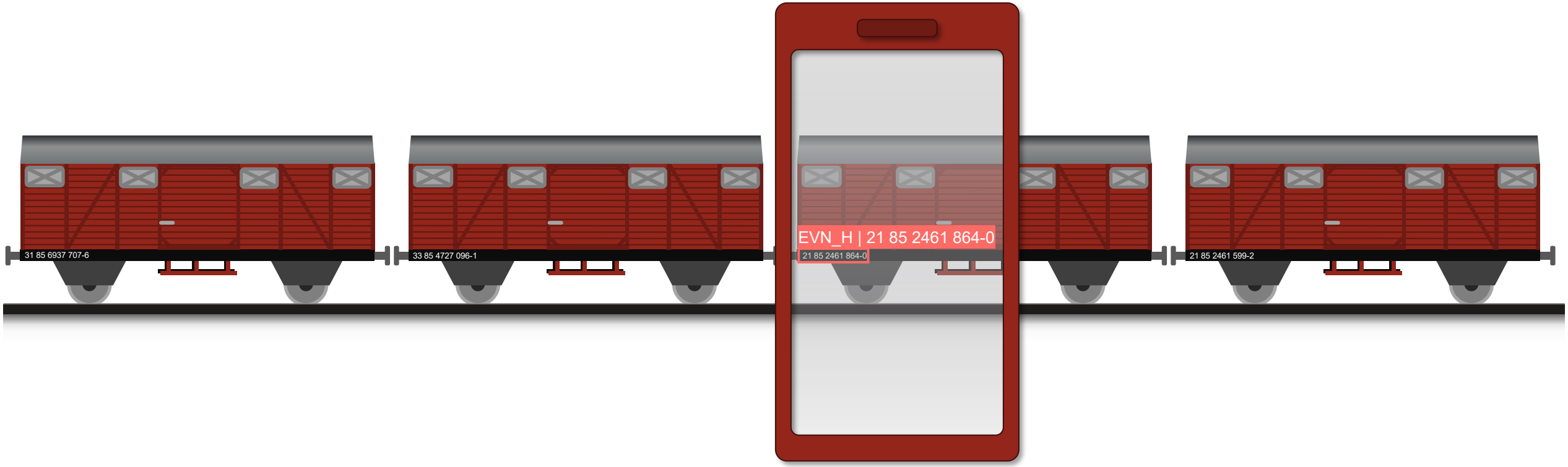
Idee Final Project



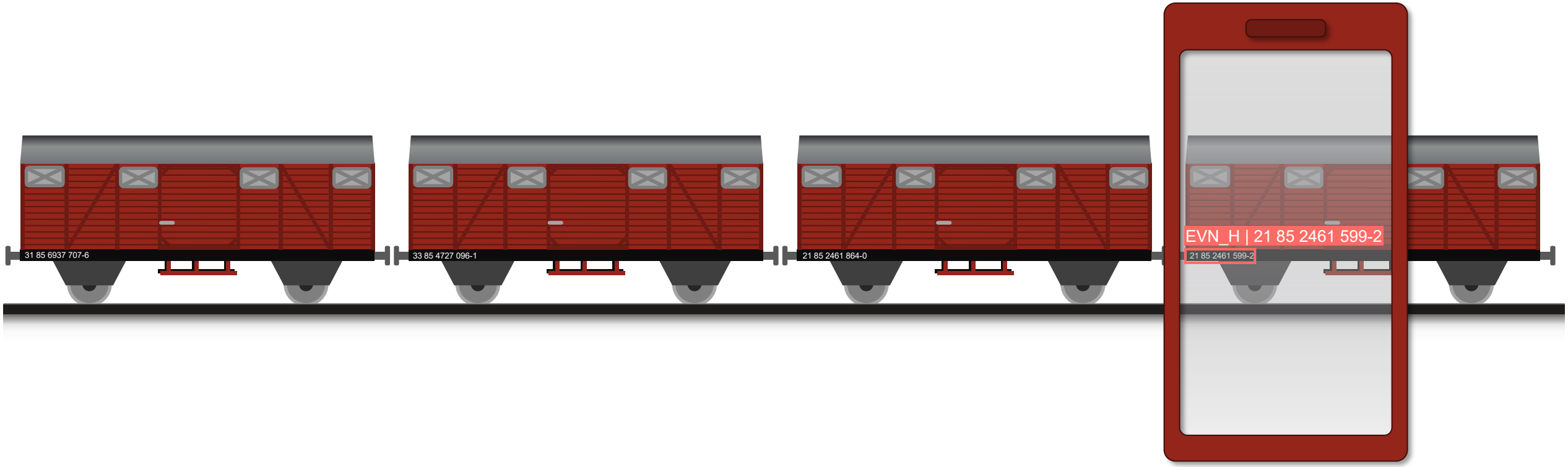
Idee Final Project



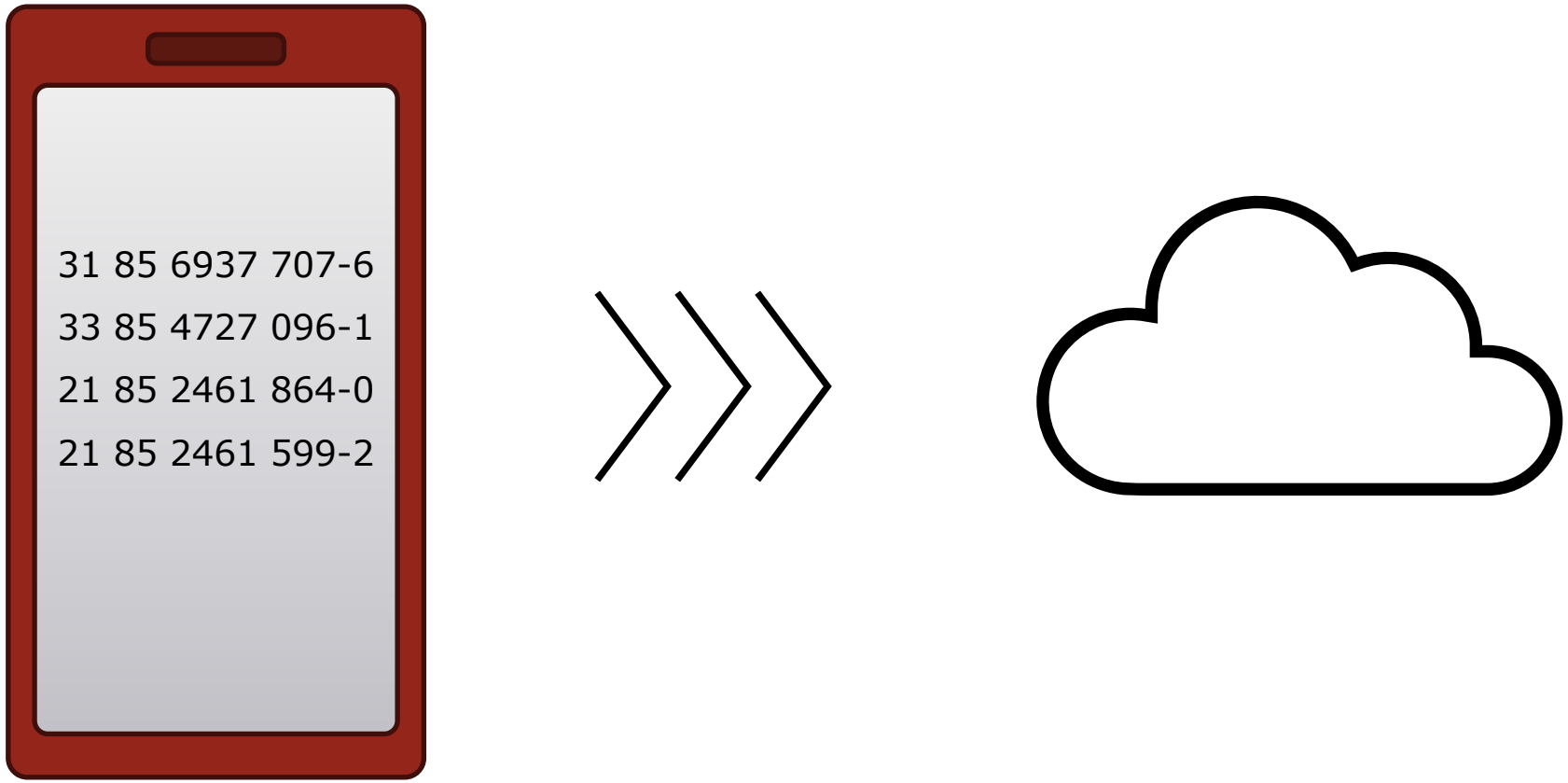
Idee Final Project



Idee Final Project

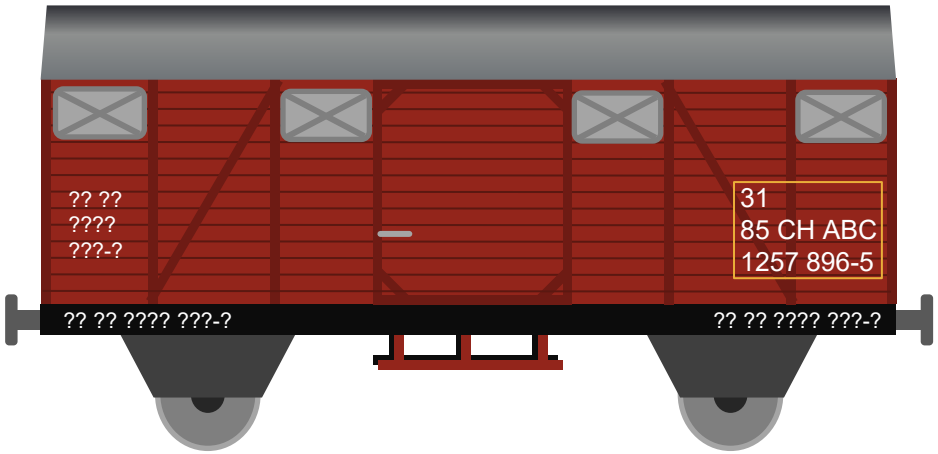


Idee Final Project



Lösungsidee - Recognition Pipeline

1. Object Detection



2. Optical Character Recognition

Lösungsidee - Recognition Pipeline

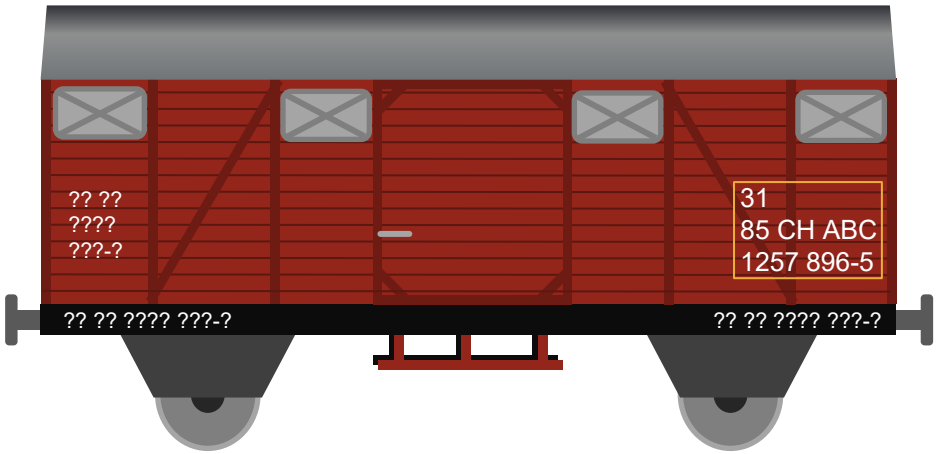
1. Object Detection

2. Optical Character Recognition

Youtube - Clickbait

Resultat CAS Abschlussarbeit

Ultralytics YOLO v8
(500 Trainingsbilder)



Convolutional Recurrent Neural Network
(700 Trainingsbilder)

CAS Abschlussarbeit → Produkt

„Wagennummern werden in 50ms erkannt"

Vom PoC zum Produkt: Fokus auf ML-Kompetenz

Vom Prototypen zum Produkt

Erkennungsqualität

		Wahrheit	
		Negativ	Positiv
Vorhersage	Negativ	??	??
	Positiv	??	??

Erkennungsqualität

		Wahrheit	
		Negativ	Positiv
Vorhersage	Negativ	Keine EVN	??
	Positiv	??	??

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	??
Positiv	??	??

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	??
Positiv	??	??

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	??
Positiv	??	31 85 1257 896-5

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	??
Positiv	??	EVN erkannt

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	??
Positiv	??	EVN erkannt

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	31851257
Positiv	??	EVN erkannt

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	??	EVN erkannt

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	??	EVN erkannt

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	??	EVN erkannt

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	21 87 1257 896-5	EVN erkannt

Erkennungsqualität

Vorhersage	Wahrheit: Negativ	Wahrheit: Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	21 87 1257 896-5	EVN erkannt

Erkennungsqualität

		Wahrheit	
		Negativ	Positiv
Vorhersage	Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
	Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Erkennungsqualität

		Wahrheit	
		Negativ	Positiv
Vorhersage	Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
	Positiv	Halluzination	EVN erkannt

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Erkennungsrate verbessern

Mehr Trainingsdaten

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Reale Bilder

Ziel: 3000 reale Bilder

- 1. 3000 Fotos organisieren
- 2. Alle EVNs markieren
- 3. EVNs kategorisieren
- 4 Alle sichbaren EVNs abtippen

2 Minute pro Bild

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Reale Bilder

Ziel: 3000 weitere reale Bilder

- 1. 3000 Fotos organisieren
- 2. Alle EVNs markieren
- 3. EVNs kategorisieren
- 4 Alle sichbaren EVNs abtippen

2 Minute pro Bild

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Reale Bilder

Ziel: 3000 weitere reale Bilder

- 1. 3000 Fotos organisieren
- 2. Alle EVNs markieren
- 3. EVNs kategorisieren
- 4 Alle sichbaren EVNs abtippen

2 Minute pro Bild

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Reale Bilder

Ziel: 3000 weitere reale Bilder

- 1. 3000 Fotos organisieren
- 2. Alle EVNs markieren
- 3. EVNs kategorisieren
- 4 Alle sichbaren EVNs abtippen

2 Minute pro Bild

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Reale Bilder

Ziel: 3000 weitere reale Bilder

- 1. 3000 Fotos organisieren
- 2. Alle EVNs markieren
- 3. EVNs kategorisieren
- 4 Alle sichbaren EVNs abtippen

2 Minute pro Bild

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Reale Bilder

Ziel: 3000 weitere reale Bilder

- 1. 3000 Fotos organisieren
- 2. Alle EVNs markieren
- 3. EVNs kategorisieren
- 4 Alle sichbaren EVNs abtippen

2 Minute pro Bild

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Reale Bilder

Fehlerrate >1%

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Reale Bilder

Detection Erkennungsrate > 99%

OCR Erkennungsrate +10%

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Augmentation

Aus einem Bild werden *n* Varianten generiert

- Perspektivische Verzerrung
- Unschärfeeffekte
- Pixelation
- Rotationen
- Verzerrung
- …

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Augmentation

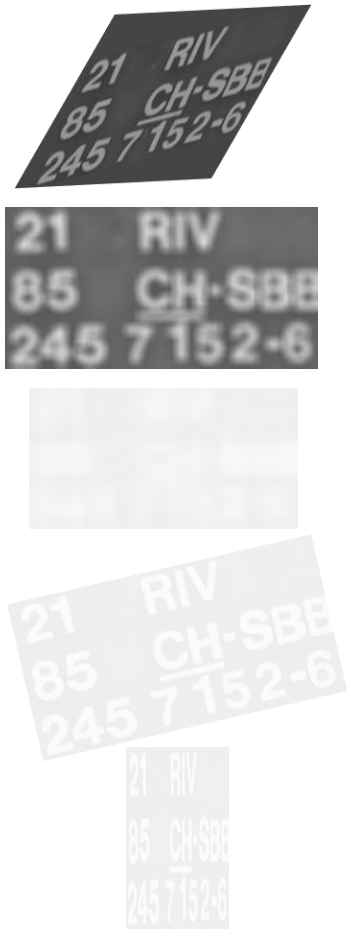
Aus einem Bild werden *n* Varianten generiert

- Perspektivische Verzerrung
- Unschärfeeffekte
- Pixelation
- Rotationen
- Verzerrung
- …

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Augmentation

Aus einem Bild werden *n* Varianten generiert

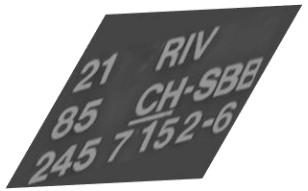


- Perspektivische Verzerrung
- Unschärfeeffekte
- Pixelation
- Rotationen
- Verzerrung
- …

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Augmentation

Aus einem Bild werden *n* Varianten generiert



- Perspektivische Verzerrung
- Unschärfeeffekte
- Pixelation
- Rotationen
- Verzerrung
- …

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Augmentation

Aus einem Bild werden *n* Varianten generiert

- Perspektivische Verzerrung
- Unschärfeeffekte
- Pixelation
- Rotationen
- Verzerrung
- …

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Augmentation

Aus einem Bild werden *n* Varianten generiert

- Perspektivische Verzerrung
- Unschärfeeffekte
- Pixelation
- Rotationen
- Verzerrung
- …

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Augmentation

$n < 10$

20+ Parameter – viel Try & Error

Bilder können schnell unbrauchbar werden

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Augmentation

n < 10

20+ Parameter – viel Try & Error

Bilder können schnell unbrauchbar werden

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Augmentation

n < 10

20+ Parameter – viel Try & Error

Bilder können schnell unbrauchbar werden

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

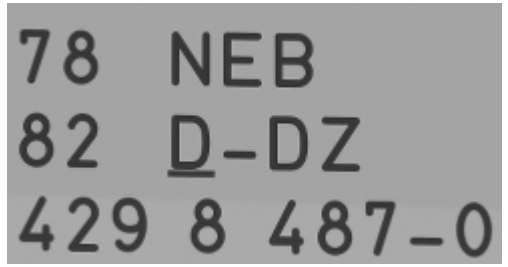
Mehr Trainingsdaten – Augmentation

OCR Erkennungsrate + 5%

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

1. Synthetische EVN-Bilder generieren

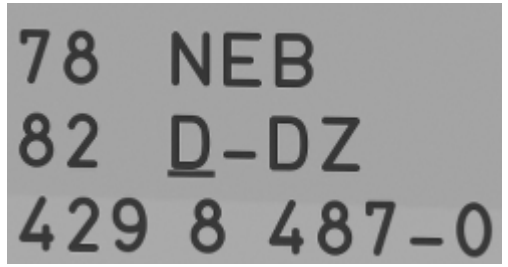


2. Domänenspezifisch augmentieren

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

1. Synthetische EVN-Bilder generieren



2. Domänenspezifisch augmentieren

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

Domänenspezifische Augmentation

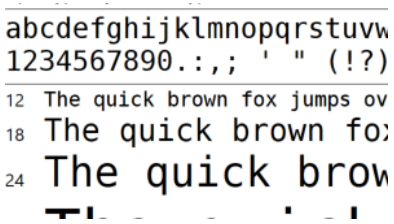
- Schatten
- Schriftarten
- Witterungsbedingter Zerfall
- Spotlight
- Farbinversion
- Bewegungsunschärfe
- ...

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

Domänenspezifische Augmentation

- Schatten
- Schriftarten
- Witterungsbedingter Zerfall
- Spotlight
- Farbinversion
- Bewegungsunschärfe
- ...

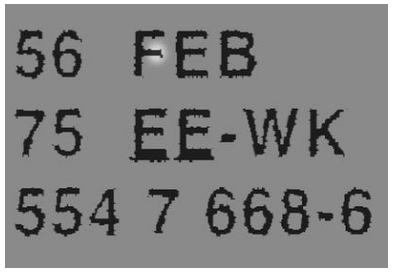


	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

Domänenspezifische Augmentation

- Schatten
- Schriftarten
- Witterungsbedingter Zerfall
- Spotlight
- Farbinversion
- Bewegungsunschärfe
- ...

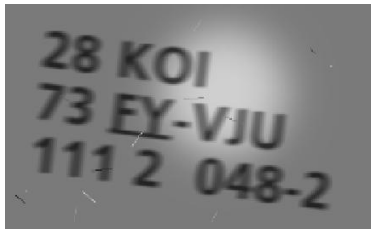


	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

Domänenspezifische Augmentation

- Schatten
- Schriftarten
- Witterungsbedingter Zerfall
- Spotlight
- Farbinversion
- Bewegungsunschärfe
- ...

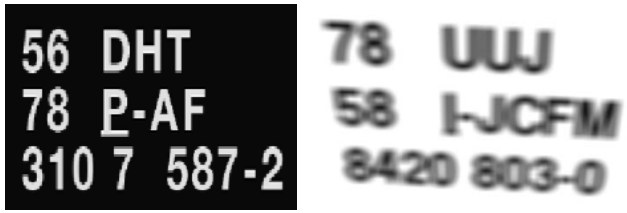


	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

Domänenspezifische Augmentation

- Schatten
- Schriftarten
- Witterungsbedingter Zerfall
- Spotlight
- Farbinversion
- Bewegungsunschärfe
- ...



	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

Domänenspezifische Augmentation

- Schatten
- Schriftarten
- Witterungsbedingter Zerfall
- Spotlight
- Farbinversion
- Bewegungsunschärfe
- …

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

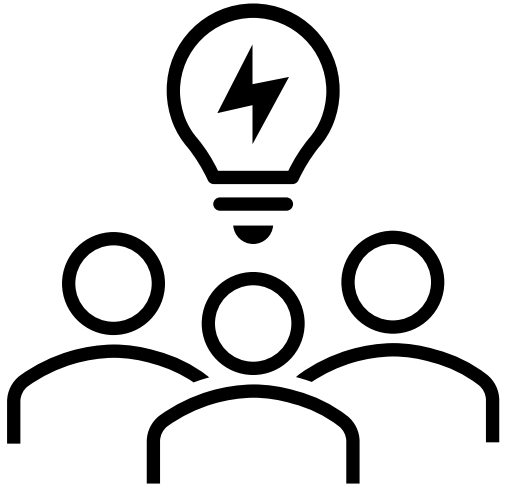
Mehr Trainingsdaten – Synthetische Daten

☺ OCR Erkennungsrate ~ 90%

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Kombination

1. OCR Modell mit synthetischen Bildern vortrainieren (3 Mio. each)



2. OCR Modell mit augmentierten Bildern “finetunen”

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Mehr Trainingsdaten – Kombination

OCR (TP) > 95%

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Halluzinationen reduzieren

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Halluzinationen reduzieren – Technisch

Confidence Value > x %

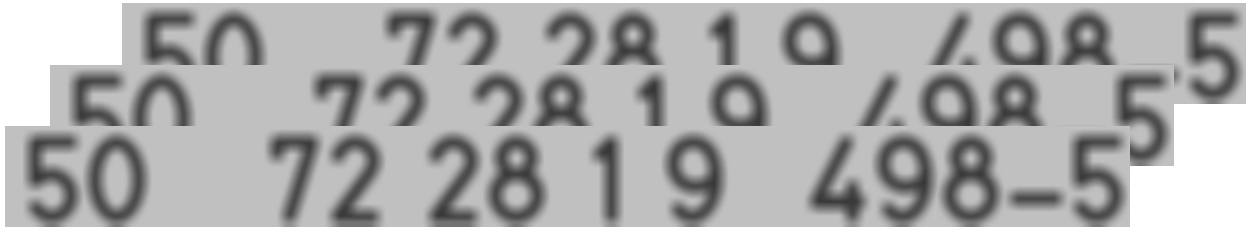
Voting-basierte Validierung

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Halluzinationen reduzieren – Technisch

Confidence Value > x %

Voting-basierte Validierung



	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Halluzinationen reduzieren – Technisch

OCR Halluzinationen -5%

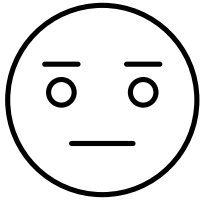
	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Halluzinationen reduzieren – Business Logik

Komponentenweise Validierung der European Vehicle Number

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Halluzinationen reduzieren – Business Logik

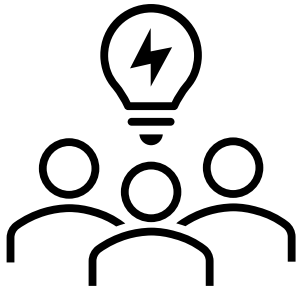


OCR Halluzinationen -10%

	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

Halluzinationen reduzieren – Over Fitting

- Nur valide EVNs → Overfitting
- Zufallszahlen im EVN-Schema



	Negativ	Positiv
Negativ	Keine EVN	Verpasste EVN
Positiv	Halluzination	EVN erkannt

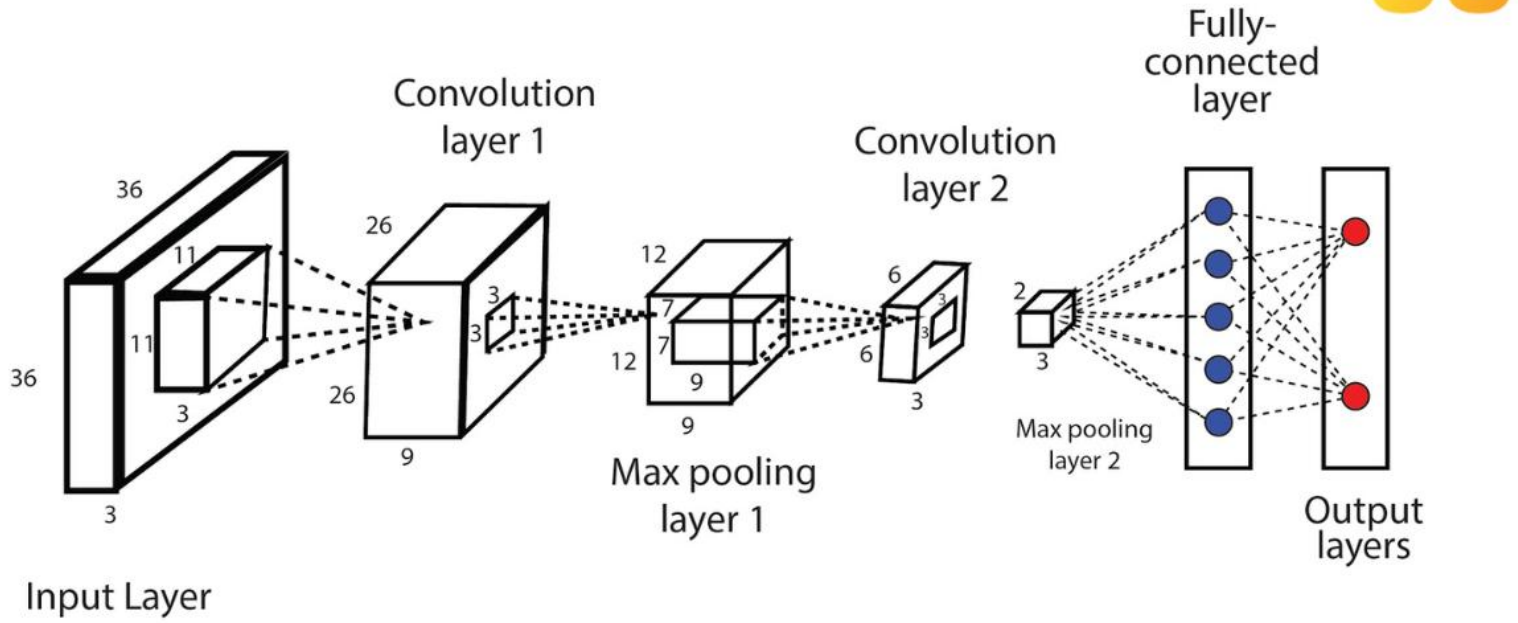
Halluzinationen reduzieren – Business Logik

OCR Halluzinationen < 0.1%

Genauigkeit erhöhen

Hyperparameter Search

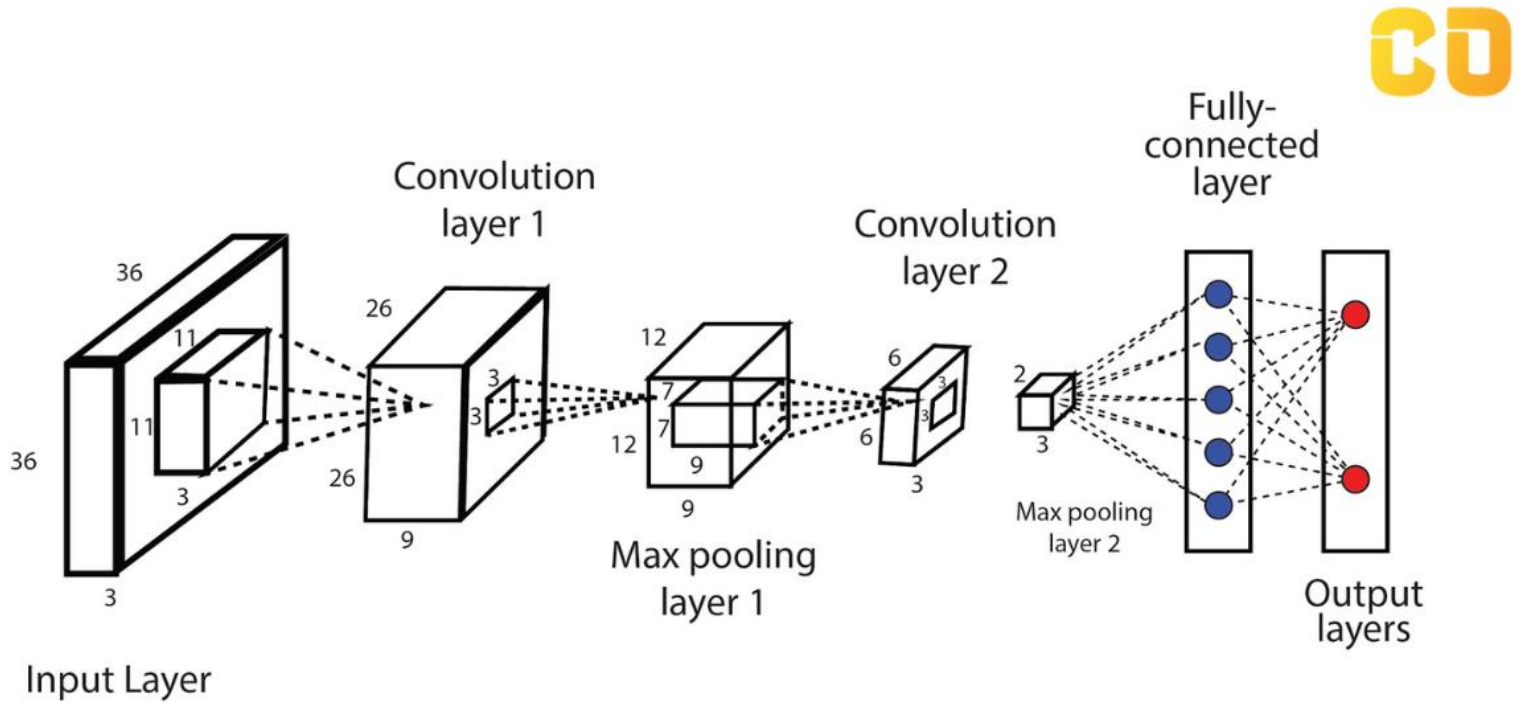
Hyperparameter Search



© Codersdaily

- Modellgetriebener Ansatz

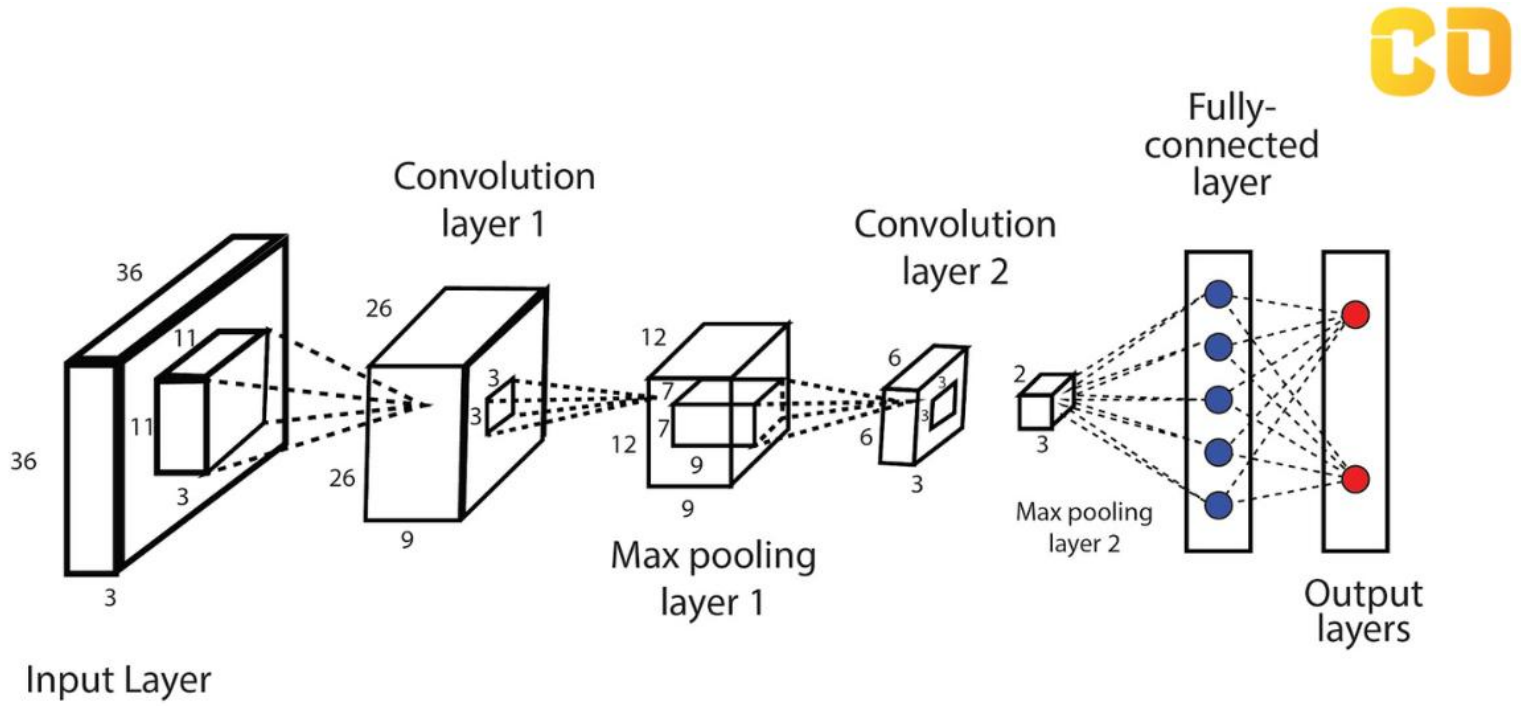
Hyperparameter Search



© Codersdaily

- Modellgetriebener Ansatz
- Performance Benefit

Hyperparameter Search



© Codersdaily

- Modellgetriebener Ansatz
- Performance Benefit
- Limitierte Wirkung

Reproduzierbarkeit

Reproduzierbarkeit

Training in der Cloud

Zufallszahlen

Datenmanagement

Reproduzierbarkeit

Training in der Cloud

Zufallszahlen

Datenmanagement

Reproduzierbarkeit

Training in der Cloud

Zufallszahlen

Datenmanagement

Mobile

Mobile

Konvertierung des Modells

Input & Output

Performance

Mobile

Konvertierung des Modells

Input & Output

Performance

Mobile

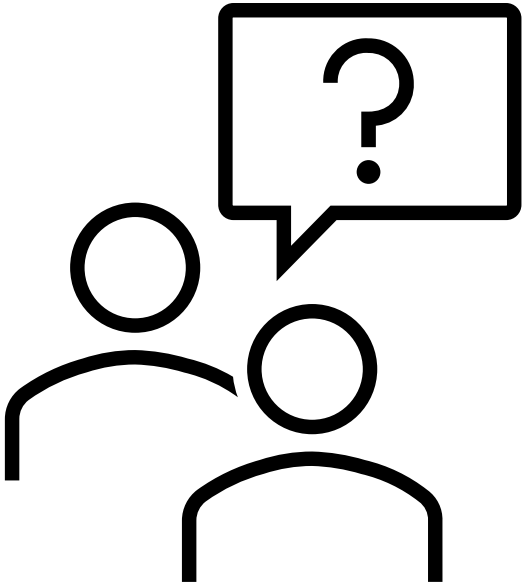
Konvertierung des Modells

Input & Output

Performance

Achtung Kunde

Was soll es denn Kosten?



Lizenzen

Open Source ≠ freie Fahrt für kommerzielle Nutzung

Auch Daten haben eine Lizenz

www.mtrail.ch/de/trainvision.html

Vielen Dank

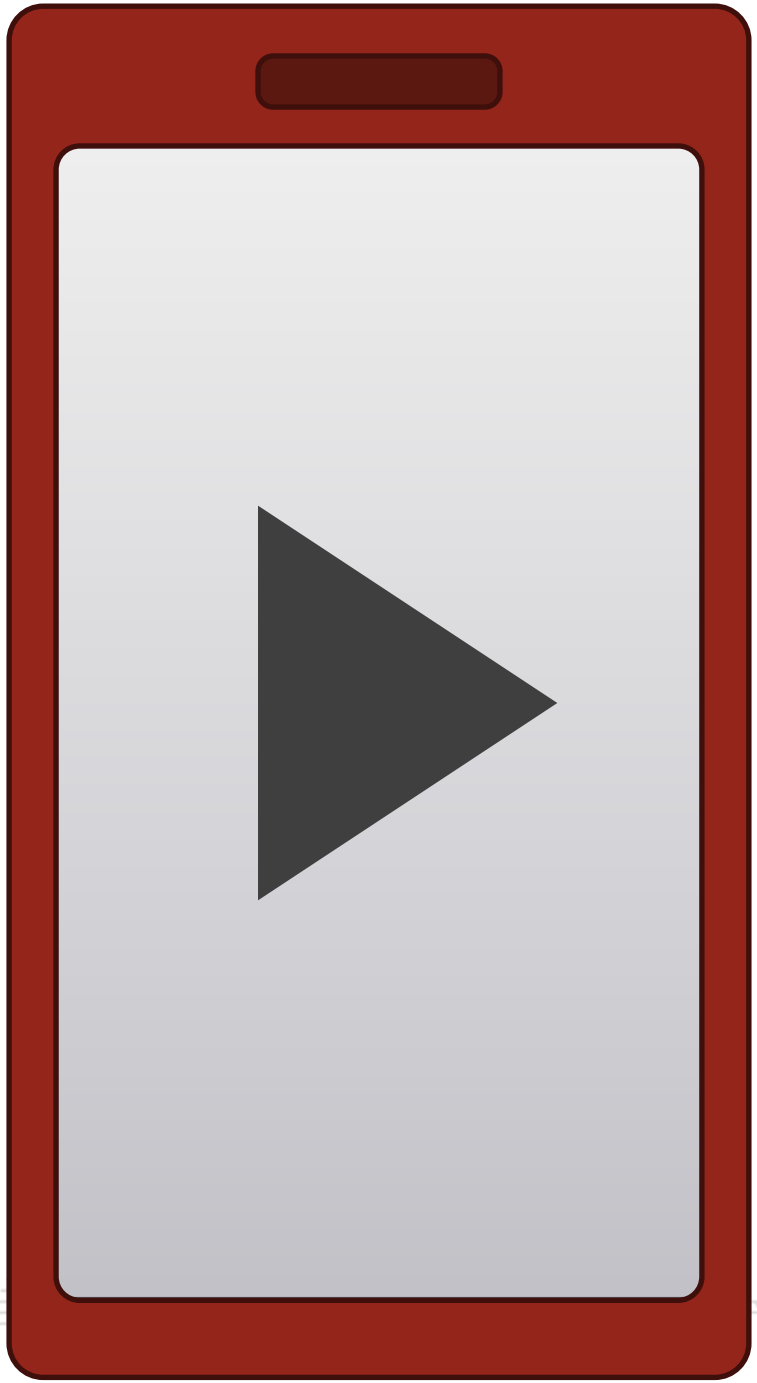
www.mtrail.ch

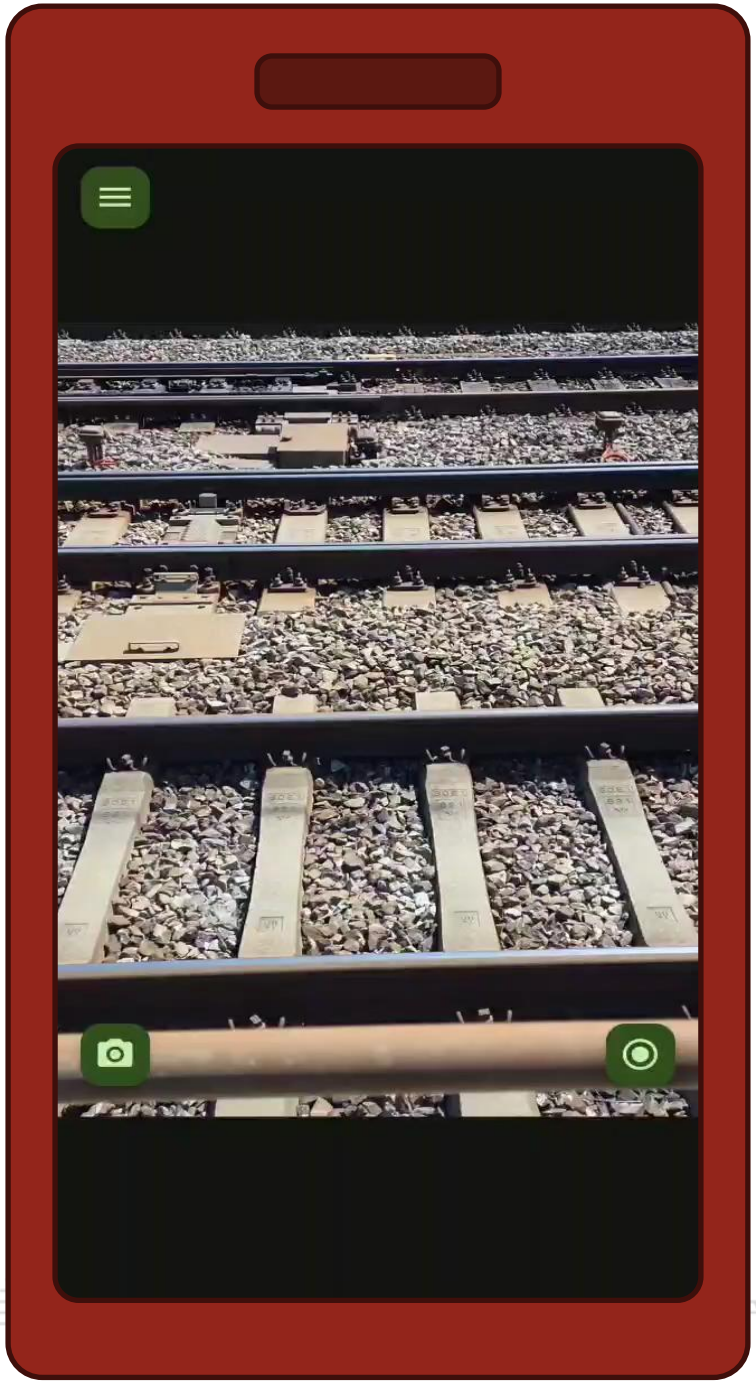
mtrail GmbH
Schwarztorstrasse 22
3007 Bern
Schweiz

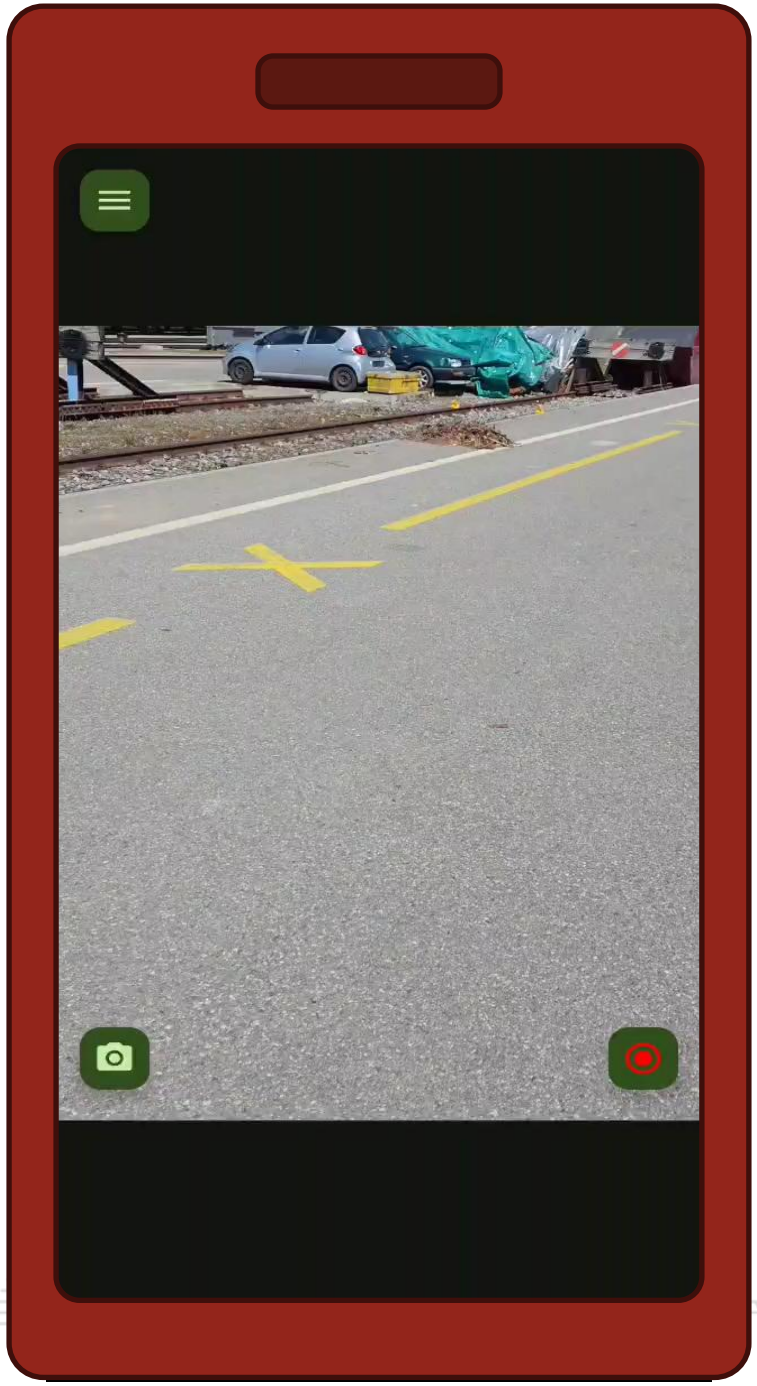
Tel.: +41 (0) 31 508 02 10
Fax: +41 (0) 31 508 02 11

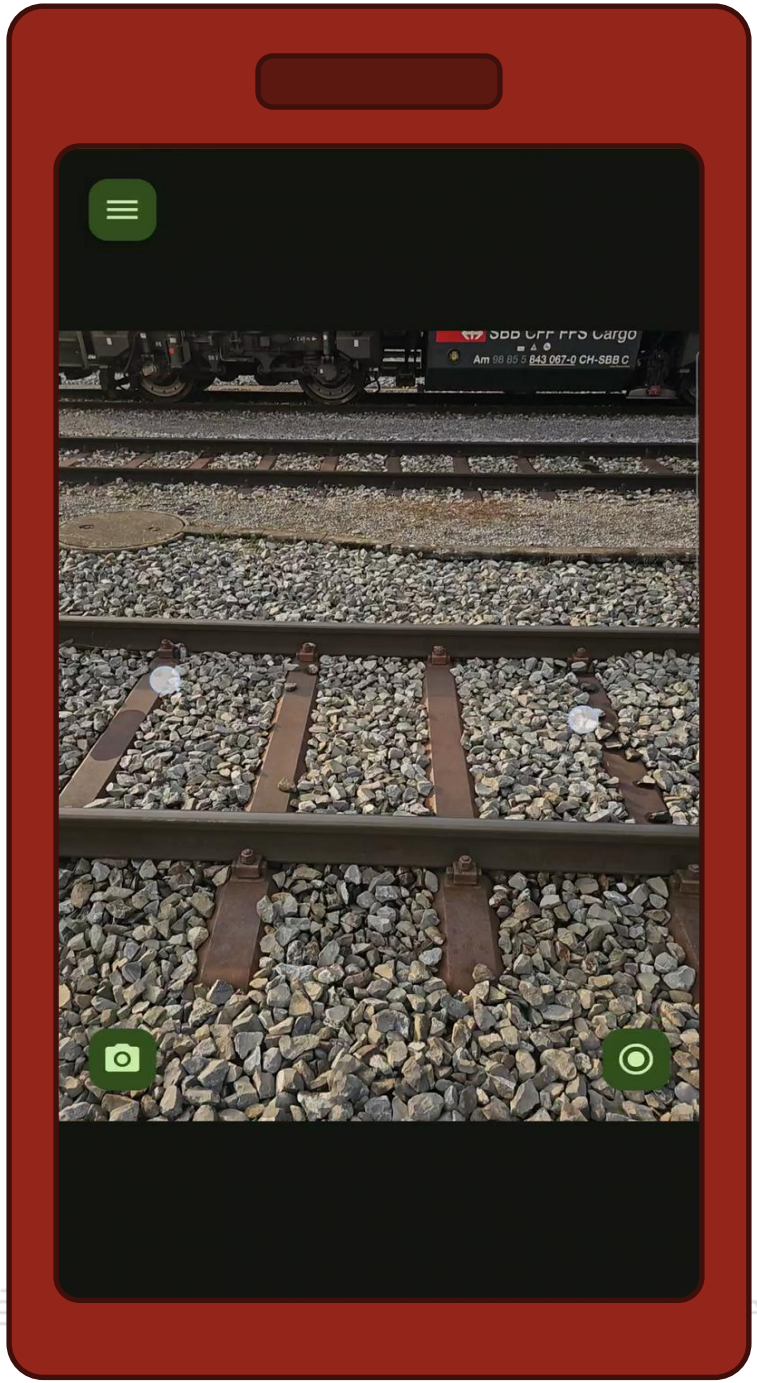
info@mtrail.ch
www.mtrail.ch

Vielen Dank.

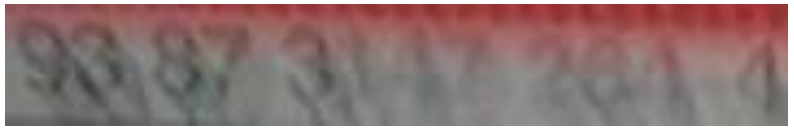







SBB CFF FFS Cargo
Am 98 85 5 843 067-0 CH-SBB C

Erkennung auch in schwierigen Situationen



Erkennung auch in schwierigen Situationen

Erkennung auch in schwierigen Situationen